# 管理支援連線

## Element Software

NetApp
May 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software/mnode/task_mnode_enable_node_troubleshooting_sessions.html on May 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理支援連線 . . . . . 1
使用SSH存取儲存節點以進行基本疑難排解 . . . . . 1
啟動遠端NetApp支援工作階段 . . . . . 5
管理管理節點上的SSH功能 . . . . . 6

# 管理支援連線

## 使用SSH存取儲存節點以進行基本疑難排解

從元素12.5開始、您可以在儲存節點上使用sfreadonly系統帳戶進行基本疑難排解。您也可以啟用及開啟NetApp支援的遠端支援通道存取、以進行進階疑難排解。

sfreadonly系統帳戶可讓您存取執行基本的Linux系統和網路疑難排解命令、包括「ping」。

> 除非NetApp支援部門告知、否則不支援對此系統的任何變更、使您的支援合約失效、並可能導致資料不穩定或無法存取。

開始之前

- 寫入權限：確認您對目前工作目錄具有寫入權限。
- （選用）產生您自己的金鑰組：從Windows 10、MacOS或Linux發行版本執行「sh-keygen'」。這是建立使用者金鑰配對的一次性動作、可在未來的疑難排解工作階段中重複使用。您可能想要使用與員工帳戶相關的憑證、這也適用於此模式。
- 在管理節點上啟用**SSH**功能：若要在管理模式上啟用遠端存取功能、請參閱 "本主題"。對於管理服務2.18及更新版本、預設會在管理節點上停用遠端存取功能。
- 在儲存叢集上啟用**SSH**功能：若要在儲存叢集節點上啟用遠端存取功能、請參閱 "本主題"。
- 防火牆組態：如果您的管理節點位於Proxy伺服器之後、則在sshd.config檔案中需要下列TCP連接埠：

| **TCP**連接埠 | 說明 | 連線方向 |
|---|---|---|
| 443.. | API呼叫/HTTPS可透過開放式支援通道、將反向連接埠轉送至Web UI | 管理節點至儲存節點 |
| 22 | SSH登入存取權 | 管理節點至儲存節點、或從儲存節點至管理節點 |

疑難排解選項

- [Troubleshoot a cluster node]
- [Troubleshoot a cluster node with NetApp Support]
- [Troubleshoot a node that is not part of cluster]

### 疑難排解叢集節點

您可以使用sfreadonly系統帳戶執行基本疑難排解：

步驟

1. 使用您在安裝管理節點VM時所選取的帳戶登入認證、以SSH方式連至管理節點。
2. 在管理節點上、前往「/SF/bin」。
3. 尋找適合您系統的指令碼：
    - SignSshKeys.ps1.

- SignSshKeys.py
- SignSshKeys.sh

> SignSshKeys.ps1依賴PowerShell 7或更新版本、而SignSshKeys.py則依賴Python 3.6.0或更新版本及 "申請模組"。
>
> "ignSshKeys"指令碼會將「user"、「user.pub」和「user-cert.pub」檔案寫入目前的工作目錄、然後再由「sh"命令使用。然而、當公開金鑰檔提供給指令碼時、只有「<public_key>'」檔案（以傳遞至指令碼的公開金鑰檔前置碼取代「<public_key>'」）會寫入目錄。

4. 在管理節點上執行指令碼、以產生SSH金鑰鏈。指令碼可在叢集中的所有節點上、使用sfreadonly系統帳戶來啟用SSH存取。

```
SignSshKeys --ip [ip address] --user [username] --duration [hours]
--publickey [public key path]
```

   a. 針對下列每個參數、將[]方塊中的值（包括方括弧）取代：

   > 您可以使用縮寫或完整格式參數。

   - **-IP |-I [IP**位址**]**：要執行API的目標節點IP位址。
   - **-**使用者**|-u [**使用者名稱**]**：用於執行API呼叫的叢集使用者。
   - （選用）**-duration |-d [hings]**：簽署金鑰的持續時間應以小時為整數維持有效。預設為24小時。
   - （選用）**-publickey |-k [**公開金鑰路徑**]**：公開金鑰的路徑（若使用者選擇提供）。

   b. 請比較您的輸入內容與下列範例命令。在此範例中、「10.116.139.195」是儲存節點的IP、「admin」是叢集使用者名稱、金鑰有效時間為兩小時：

```
sh /sf/bin/SignSshKeys.sh --ip 10.116.139.195 --user admin --duration
2
```

   c. 執行命令。

5. SSH至節點IP：

```
ssh -i user sfreadonly@[node_ip]
```

   您可以執行基本的Linux系統和網路疑難排解命令、例如「ping」和其他唯讀命令。

6. （選用）停用 "遠端存取功能" 疑難排解完成後、請再試一次。

   > 如果您未停用SSH、則會在管理節點上保持啟用狀態。啟用SSH的組態會持續在管理節點上進行更新和升級、直到手動停用為止。

## 使用NetApp支援疑難排解叢集節點

NetApp支援中心可利用系統帳戶執行進階疑難排解、讓技術人員執行更深入的元素診斷。

步驟

1. 使用您在安裝管理節點VM時所選取的帳戶登入認證、以SSH方式連至管理節點。
2. 使用NetApp Support傳送的連接埠號碼執行RST命令、以開啟支援通道：

   "RST -r sfsupport.solidfire.com -u Element -p <port_number>'

   NetApp Support將使用支援通道登入您的管理節點。

3. 在管理節點上、前往「/SF/bin」。
4. 尋找適合您系統的指令碼：
   - SignSshKeys.ps1.
   - SignSshKeys.py
   - SignSshKeys.sh

   SignSshKeys.ps1依賴PowerShell 7或更新版本、而SignSshKeys.py則依賴Python 3.6.0或更新版本及 "申請模組"。

   "ignSshKeys"指令碼會將「user"、「user.pub」和「user-cert.pub」檔案寫入目前的工作目錄、然後再由「sh"命令使用。然而、當公開金鑰檔提供給指令碼時、只有「<public_key>'」檔案（以傳遞至指令碼的公開金鑰檔前置碼取代「<public_key>'」）會寫入目錄。

5. 執行指令碼、以「-sfadmin」旗標產生SSH金鑰鏈。指令碼可在所有節點上啟用SSH。

```
SignSshKeys --ip [ip address] --user [username] --duration [hours]
--sfadmin
```

   若要以「-sfadmin」形式將SSH作為叢集節點、您必須使用叢集上具有「supportAdmin」存取權的「-user"來產生SSH金鑰鏈。

   若要設定叢集系統管理員帳戶的「上網管理」存取、您可以使用元素UI或API：

   - "使用Element UI設定「supportAdmin」存取權"
   - 使用API設定「實作管理」存取、並在API要求中新增「supportAdmin」作為「存取」類型：
     - "設定新帳戶的「supportAdmin」存取權"
     - "設定現有帳戶的「supportAdmin」存取權"

       若要取得「clusterAdminID」、您可以使用 "listClusterAdmins" API：

   若要新增「portAdmin」存取權限、您必須擁有叢集管理員或系統管理員權限。

a. 針對下列每個參數、將[]方塊中的值（包括方括弧）取代：

> 您可以使用縮寫或完整格式參數。

- **-IP |-I [IP**位址**]**：要執行API的目標節點IP位址。
- **-**使用者**|-u [**使用者名稱**]**：用於執行API呼叫的叢集使用者。
- （選用）**-duration |-d [hings]**：簽署金鑰的持續時間應以小時為整數維持有效。預設為24小時。

b. 請比較您的輸入內容與下列範例命令。在此範例中、「192．168．0．1」是儲存節點的IP、「admin」是叢集使用者名稱、金鑰有效時間為兩小時、而「-sfadmin」則允許NetApp支援節點存取以進行疑難排解：

```
sh /sf/bin/SignSshKeys.sh --ip 192.168.0.1 --user admin --duration 2
--sfadmin
```

c. 執行命令。

6. SSH至節點IP：

```
ssh -i user sfadmin@[node_ip]
```

7. 若要關閉遠端支援通道、請輸入下列命令：

《RST——killall》

8. （選用）停用 "遠端存取功能" 疑難排解完成後、請再試一次。

> 如果您未停用SSH、則會在管理節點上保持啟用狀態。啟用SSH的組態會持續在管理節點上進行更新和升級、直到手動停用為止。

## 疑難排解非叢集一部分的節點

您可以對尚未新增至叢集的節點執行基本疑難排解。無論是否獲得NetApp支援、您都可以將sfreadonly系統帳戶用於此用途。如果已設定管理節點、您可以將其用於SSH、並執行此工作所提供的指令碼。

1. 在安裝SSH用戶端的Windows、Linux或Mac機器上、針對NetApp支援所提供的系統執行適當的指令碼。
2. SSH至節點IP：

```
ssh -i user sfreadonly@[node_ip]
```

3. （選用）停用 "遠端存取功能" 疑難排解完成後、請再試一次。

> 如果您未停用SSH、則會在管理節點上保持啟用狀態。啟用SSH的組態會持續在管理節點上進行更新和升級、直到手動停用為止。

## 如需詳細資訊、請參閱

- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "參考資源頁面NetApp HCI"

# 啟動遠端NetApp支援工作階段

## 如果SolidFire 您需要支援您的整套Flash儲存系統的技術支援、NetApp支援中心可遠端連線至您的系統。若要啟動工作階段並取得遠端存取、NetApp支援可開啟與環境的反轉安全Shell（SSH）連線。

您可以開啟TCP連接埠、以便透過NetApp支援進行SSH反向通道連線。此連線可讓NetApp Support登入您的管理節點。

開始之前

- 對於管理服務2.18及更新版本、預設會在管理節點上停用遠端存取功能。若要啟用遠端存取功能、請參閱 "管理管理節點上的SSH功能"。
- 如果您的管理節點位於Proxy伺服器後方、則在sshd.config檔案中需要下列TCP連接埠：

| TCP連接埠 | 說明 | 連線方向 |
|---|---|---|
| 443.. | API呼叫/HTTPS可透過開放式支援通道、將反向連接埠轉送至Web UI | 管理節點至儲存節點 |
| 22 | SSH登入存取權 | 管理節點至儲存節點、或從儲存節點至管理節點 |

步驟

- 登入管理節點、然後開啟終端機工作階段。
- 出現提示時、輸入下列命令：

  "RST -r sfsupport.solidfire.com -u Element -p <port_number>'

- 若要關閉遠端支援通道、請輸入下列命令：

  《RST——killall》

- （選用）停用 "遠端存取功能" 再一次。

> ⓘ 如果您未停用SSH、則會在管理節點上保持啟用狀態。啟用SSH的組態會持續在管理節點上進行更新和升級、直到手動停用為止。

## 如需詳細資訊、請參閱

- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"

# 管理管理節點上的SSH功能

## 您可以使用REST API在管理節點（mNode）上停用、重新啟用或判斷SSH功能的狀態。提供SSH功能 "NetApp支援遠端支援通道（RST）工作階段存取" 在執行管理服務2.18或更新版本的管理節點上、預設為停用。

從管理服務的2.20開始、您可以使用NetApp混合雲控制UI、在管理節點上啟用和停用SSH功能。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- * NetApp混合式雲端控制權限*：您擁有系統管理員權限。
- 叢集管理員權限：您具有儲存叢集管理員權限。
- * Element軟體*：您的叢集執行NetApp Element 的是不支援功能的軟體11.3或更新版本。
- 管理節點：您已部署執行11.3版或更新版本的管理節點。
- 管理服務更新：
  - 若要使用NetApp混合雲控制UI、您已更新您的 "管理服務套裝組合" 至版本2.20.
  - 若要使用REST API UI、您已更新您的 "管理服務套裝組合" 至版本2.17。

選項

- [Disable or enable the SSH capability on the management node using NetApp Hybrid Cloud Control UI]

您可以在之後執行下列任何一項工作 "驗證"：

- [Disable or enable the SSH capability on the management node using APIs]
- [Determine status of the SSH capability on the management node using APIs]

## 使用NetApp混合雲控制UI在管理節點上停用或啟用SSH功能

您可以在管理節點上停用或重新啟用SSH功能。提供SSH功能 "NetApp支援遠端支援通道（RST）工作階段存取" 在執行管理服務2.18或更新版本的管理節點上、預設為停用。停用SSH不會終止或中斷現有SSH用戶端工作階段與管理節點的連線。如果您停用SSH並選擇稍後重新啟用、則可以使用NetApp混合雲控制UI來執行此作業。

> 若要啟用或停用使用SSH存取儲存叢集的支援、您必須使用 "Element UI叢集設定頁面"。

步驟

1. 從儀表板中、選取右上角的選項功能表、然後選取*設定*。
2. 在* Support Access for Management Nod*（管理節點支援存取）畫面中、切換交換器以啟用管理節點SSH。
3. 完成疑難排解之後、請在* Support Access for Management Nod*（管理節點支援存取）畫面中、切換交換器以停用管理節點SSH。

## 使用API在管理節點上停用或啟用SSH功能

您可以在管理節點上停用或重新啟用SSH功能。提供SSH功能 "NetApp支援遠端支援通道（RST）工作階段存取" 在執行管理服務2.18或更新版本的管理節點上、預設為停用。停用SSH不會終止或中斷現有SSH用戶端工作

階段與管理節點的連線。如果停用SSH並選擇稍後重新啟用、您可以使用相同的API來執行此作業。

若為管理服務2.18或更新版本：

```
curl -k -X PUT
"https://<<ManagementNodeIP>/mnode/2/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

若為管理服務2.17或更早版本：

```
curl -X PUT
"https://<ManagementNodeIP>/mnode/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

> 您可以找到API命令使用的承載「$｛token｝」 "授權"。承載「$｛token｝」位於捲曲回應中。

**REST API UI步驟**

1. 輸入管理節點IP位址、然後輸入「/mnode/'：

   ```
   https://<ManagementNodeIP>/mnode/
   ```

2. 選擇*授權*並完成下列項目：
   a. 輸入叢集使用者名稱和密碼。
   b. 輸入用戶端ID為「mnode-client」。
   c. 選取*授權*以開始工作階段。
   d. 關閉視窗。
3. 從REST API UI中、選取*放置/設定、以供參考/ ssh *。
   a. 選擇*試用*。
   b. 將*已啟用*參數設為「假」以停用SSH、或將「真」設為重新啟用先前停用的SSH功能。
   c. 選擇*執行*。

## 使用API判斷管理節點上SSH功能的狀態

您可以使用管理節點服務API、判斷管理節點上是否已啟用SSH功能。在執行管理服務2.18或更新版本的管理節點上、SSH預設為停用。

若為管理服務2.18或更新版本：

```
curl -k -X PUT
"https://<<ManagementNodeIP>/mnode/2/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

若為管理服務2.17或更早版本：

```
curl -X PUT
"https://<ManagementNodeIP>/mnode/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

> 您可以找到API命令使用的承載「$｛token｝」 "授權"。承載「$｛token｝」在捲曲回應中。

**REST API UI步驟**

1. 輸入管理節點IP位址、然後輸入「/mnode/'：

   ```
   https://<ManagementNodeIP>/mnode/
   ```

2. 選擇*授權*並完成下列項目：
   a. 輸入叢集使用者名稱和密碼。
   b. 輸入用戶端ID為「mnode-client」。
   c. 選取*授權*以開始工作階段。
   d. 關閉視窗。
3. 從REST API UI中、選取* Get /setsettings（取得/設定）、以供參考/ ssh *。
   a. 選擇*試用*。
   b. 選擇*執行*。

## 如需詳細資訊、請參閱

- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。